SÃO PAULO • APARTAMENTOS RESIDENCIAIS

Manual de utilização

Aplicativo de precificação imobiliária fundamentado em modelo de avaliação automatizada

Versão do aplicativo: 7

Modelo: SP-AVM-ITBI-PGV-2026.07-R2

Setembro de 2026

1. Princípio básico

O AVM SP estima o valor de mercado de apartamentos residenciais no município de São Paulo. O modelo identifica relações estatísticas entre características do imóvel e valores observados em transações imobiliárias.

Em uma frase

O usuário informa as características do apartamento, o sistema aplica o modelo correspondente e apresenta uma estimativa central acompanhada de uma faixa de incerteza.

1 DADOS	2 MODELO	3 RESULTADO	4 RELATÓRIO
Endereço, área, idade, padrão IPTU e PGV	Seleciona as variáveis e aplica os parâmetros	Valor, R$/m², intervalo e confiança	Impressão em PDF e download em Excel

Variáveis iniciais

Variável	O que representa
Área privativa	Área de uso exclusivo do apartamento, preferencialmente obtida na matrícula.
Idade	Quantidade de anos transcorridos desde a construção.
Padrão cadastral do IPTU	Classificação construtiva utilizada no cadastro municipal.
Valor fiscal da PGV	Valor fiscal por metro quadrado associado à localização cadastral do imóvel.

O condomínio não entra no cálculo

O valor da cota condominial foi excluído da precificação. SFH, SFI e SBPE são informações de enquadramento da operação e não alteram diretamente o valor de mercado estimado.

2. Dados e escopo do modelo

O treinamento utiliza duas fontes oficiais. A base de ITBI fornece as transações e a PGV fornece a referência fiscal territorial. Somente transações classificadas como compra e venda são admitidas no conjunto de modelagem.

Fonte	Finalidade	Localização
Guias de ITBI pagas	Valores e características de transações imobiliárias efetivadas.	Prefeitura de São Paulo - arquivo XLSX
PGV - Lei 18.330/2025	Valor fiscal por metro quadrado e referência territorial.	Legislação municipal e anexos

Onde estão os dados no projeto?

O arquivo dist/assets/model.json contém os parâmetros derivados do treinamento. O algoritmo está em methodology/train_model.py. As bases brutas de ITBI e PGV não estão incorporadas no pacote entregue e precisam ser obtidas nas fontes oficiais para reproduzir o treinamento.

Limites de aplicação

- Apartamentos residenciais localizados no município de São Paulo.
- Área privativa entre 35 m² e 250 m², inclusive.
- Idade máxima de 20 anos.
- Valor de avaliação de até R$ 2.250.000,00.
- Operações informadas como SFH ou SFI, com indicação de recursos SBPE ou outros.

Atenção

O resultado é uma estimativa estatística. Não deve ser usado conclusivamente quando o imóvel estiver fora desses limites ou apresentar características especiais não representadas no modelo.

3. Passo a passo - identificação

1

Abrir o aplicativo

Acesse avm-sp-engenharia-2026.edurs1957.chatgpt.site e selecione a área Precificação.

2

Escolher como informar o imóvel

Você pode carregar a matrícula ou preencher os campos manualmente.

- Matrícula: selecione um arquivo PDF, JPG, PNG ou WebP.
- Manual: digite endereço, complemento, bairro, CEP e área privativa.

3

Conferir a leitura da matrícula

O aplicativo tenta identificar o endereço e a área privativa. Revise os campos e corrija qualquer erro antes de continuar.

- Use somente a área privativa da unidade.
- Não confunda com área total, comum, global construída ou área do terreno.
- Valores decimais, como 72,45 m², são aceitos.

4

Preencher CEP e bairro

Depois de informar o endereço, acione a pesquisa. O sistema tentará preencher CEP e bairro automaticamente. Confirme o resultado, principalmente em condomínios novos ou endereços incompletos.

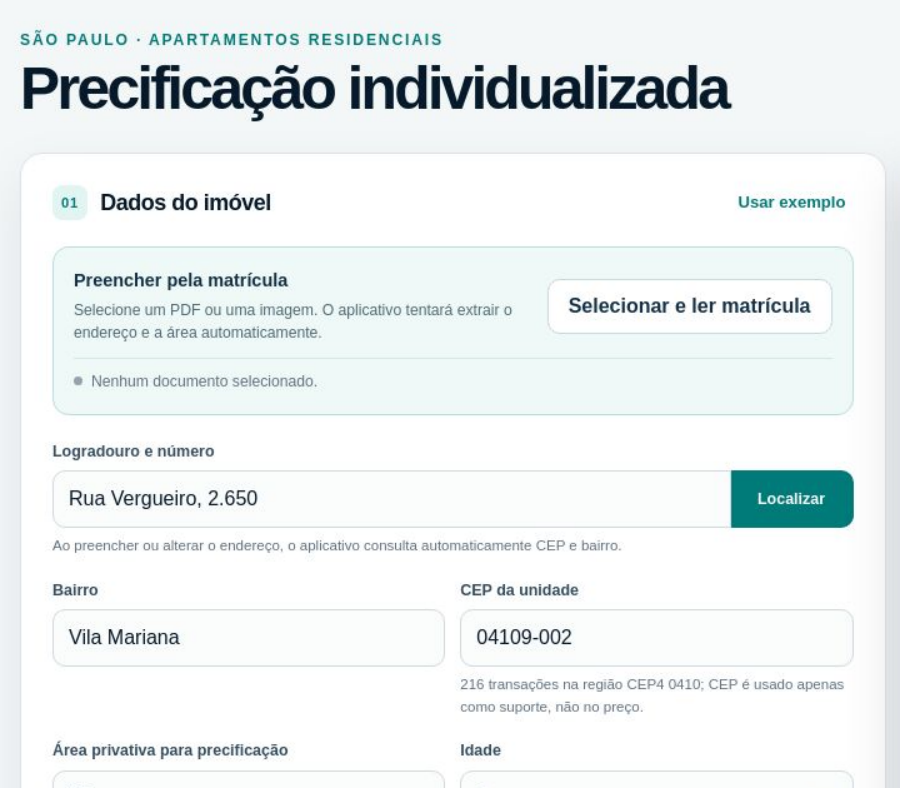
Documento digitalizado

PDFs que já contêm texto tendem a produzir melhor resultado. Matrículas compostas apenas por imagens dependem de OCR e sempre devem passar por conferência humana.

4. Telas do aplicativo

Tela de preenchimento

Nesta área, o usuário pode carregar a matrícula, informar ou conferir o endereço e revisar CEP, bairro, área privativa e idade.



Exemplo da interface da versão 7. A leitura automática deve sempre ser conferida antes do cálculo.

Painel de resultado



O painel apresenta:

- Situação do imóvel em relação ao escopo.
- Valor central da precificação.
- Valor estimado por metro quadrado.
- Intervalo de 80%, confiança e alertas nas seções seguintes da tela.

5. Passo a passo - variáveis

5

Informar a idade

Digite a idade aproximada do edifício em anos. Por exemplo: construção em 2020 corresponde a aproximadamente 6 anos em 2026. O limite atual é de 20 anos.

6

Selecionar o padrão cadastral do IPTU

Informe a categoria constante do cadastro ou documento do IPTU. O padrão representa a classificação construtiva municipal e não equivale, necessariamente, ao estado de conservação observado em vistoria.

7

Informar o valor fiscal da PGV

Digite o valor fiscal por metro quadrado aplicável ao imóvel. A PGV é uma referência tributária e funciona no modelo como indicador cadastral e territorial; isoladamente, não corresponde ao valor de mercado.

8

Habilitar ou desabilitar variáveis

Marque quais informações devem participar do cálculo. Para a avaliação principal, recomenda-se manter as quatro variáveis habilitadas.

- A desativação permite simulações e uso quando um dado estiver indisponível.
- O sistema seleciona um dos modelos preparados para a combinação escolhida.
- Menos variáveis podem reduzir a capacidade de representar adequadamente o imóvel.

6. Passo a passo - cálculo

9

Informar o enquadramento da operação

Selecione SFH ou SFI e indique se os recursos são do SBPE ou de outra origem. Essas opções verificam o enquadramento informado, mas não modificam diretamente a estimativa de mercado.

Sigla	Significado operacional
SFH	Sistema Financeiro da Habitação, sujeito a regras e limites próprios.
SFI	Sistema de Financiamento Imobiliário, com estrutura contratual mais flexível.
SBPE	Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, relacionado à origem dos recursos.

10

Executar a precificação

Revise todos os dados e clique em Calcular precificação. O sistema escolhe o modelo compatível com as variáveis habilitadas e apresenta o resultado na tela.

Antes de clicar em calcular

Confirme endereço, área privativa, idade, padrão do IPTU e valor fiscal. Um dado incorreto pode produzir uma estimativa coerente matematicamente, mas inadequada para o imóvel real.

Resumo da conferência

- ☐ O endereço corresponde ao apartamento avaliado.
- ☐ A área é privativa e foi digitada com a unidade correta.
- ☐ A idade está entre 0 e 20 anos.
- ☐ O padrão cadastral foi obtido no IPTU ou cadastro municipal.
- ☐ O valor fiscal corresponde à PGV aplicável e à localização correta.

7. Como interpretar o resultado

Indicador	Interpretação
Valor estimado	Ponto central calculado pelo modelo para as informações fornecidas.
Valor por m²	Valor estimado dividido pela área privativa informada.
Intervalo de 80%	Faixa de incerteza calibrada. Não significa que todo imóvel será negociado dentro dela.
Confiança	Indicador de suporte e adequação do caso aos dados e variáveis disponíveis.
Alertas	Avisos sobre limites, inconsistências ou situações que exigem análise adicional.

Exemplo de leitura

Se o sistema apresentar valor estimado de R$ 500.000 e intervalo de R$ 410.000 a R$ 620.000, R$ 500.000 é a referência central. A amplitude da faixa expressa a incerteza estatística e deve ser considerada na decisão.

O que a confiança não significa

Confiança alta não garante venda pelo valor indicado, não elimina riscos jurídicos ou físicos e não substitui inspeção quando necessária. O mercado pode ser afetado por conservação, vista, andar, vagas, reforma, liquidez e outros atributos ainda não incluídos no modelo.

Regra prática

Quanto mais atípico for o apartamento e quanto mais amplo for o intervalo, maior a necessidade de avaliação técnica individual e, quando aplicável, vistoria presencial.

8. Emitir e arquivar o relatório

11

Gerar o relatório em PDF

Confira os dados e selecione a opção de gerar ou imprimir o relatório. Na janela de impressão do navegador, escolha salvar como PDF.

- Verifique os dados identificadores do imóvel.
- Confirme as variáveis habilitadas e desabilitadas.
- Leia o intervalo, a confiança e todos os alertas.
- Confira a versão do modelo registrada no relatório.

12

Baixar o arquivo Excel

Clique em Baixar Excel. A planilha registra entradas, resultado, variáveis utilizadas e informações do modelo, podendo integrar o dossiê da avaliação.

Rastreabilidade

Salve conjuntamente a matrícula utilizada, os documentos do IPTU/PGV, o relatório em PDF e o Excel. A versão atual ainda não possui banco de dados nem histórico central; o arquivamento é responsabilidade do usuário.

Conteúdo mínimo a conferir

- Data e identificação da avaliação.
- Endereço e área privativa.
- Fontes e variáveis consideradas.
- Valor central, valor unitário e intervalo.
- Versão do modelo, alertas e limitações.

9. Quando encaminhar para análise técnica

Não conclua a avaliação somente pelo AVM quando houver:

- Área privativa duvidosa ou divergente entre matrícula e cadastro.
- Matrícula ilegível, incompleta ou com baixa qualidade de digitalização.
- Endereço não localizado ou correspondência cadastral incerta.
- Padrão cadastral ou valor fiscal desconhecido.
- Cobertura, garden, terraço, vagas especiais ou outras características atípicas.
- Reforma relevante, conservação incomum, ocupação ou restrição física.
- Imóvel fora dos limites de área, idade, localização ou valor do modelo.
- Intervalo excessivamente amplo ou alertas de baixo suporte.
- Divergência entre matrícula, IPTU, endereço e situação física.

Limite de responsabilidade

O AVM é uma ferramenta de apoio. A versão atual não substitui automaticamente vistoria, análise jurídica da matrícula, validação cadastral ou laudo técnico completo quando esses procedimentos forem exigidos.

Referências do aplicativo

Aplicativo AVM SP

Base municipal de ITBI

Lei municipal 18.330/2025 - PGV

Resolução CMN 4.676 - texto consolidado